# Ising Model Worksheet

วิชา Statistical Mechanics รศ.ดร.ทีปานิส ชาชิโย <teepanisc@nu.ac.th>
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในบทเรียนนี้เราจะศึกษา การจัดเรียงของ spin หรือ "โมเมนต์แม่เหล็ก" (magnetic moment) ของอะตอม ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับอุณหภูมิและกระบวนการสุ่มในวิชา Statistical Mechanics

สมมุติให้มีอะตอมจำนวน $N$ (เช่น $N = 100$) เรียงกันใน 1 มิติ แต่ละอะตอม สามารถมี magnetic moment ได้สองอันคือ $\mu \in \{+\mu_0, -\mu_0\}$ เราสนใจหาค่า

1. โมเมนต์แม่เหล็กรวมของระบบ $M = \sum_i \mu_i$ หรือ
2. โมเมนต์แม่เหล็กเฉลี่ย $\bar{\mu} = \frac{1}{N}\sum_i \mu_i$

ว่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือปัจจัยภายนอกเช่น สนามแม่เหล็ก $\vec{B} = B\hat{z}$ อย่างไรบ้าง

พิจารณาเฉพาะอะตอม $i^{\text{th}}$ *เราสร้างโค้ดไพทอน* เพื่อเลือก magnetic moment ว่าจะมีค่าเป็น $+\mu_0$ หรือ $-\mu_0$ ดังต่อไปนี้

`def random_moment(Ep,Em,kBT):`
ฟังก์ชันนี้ สุ่ม magnetic moment ของอะตอมหนึ่ง **แต่สุ่มแบบมีเงื่อบไข** ตาม Boltzmann Distribution คือ อาศัยพลังงาน $\{E_+, E_-\}$ (ในโปรแกรมใช้ตัวแปร `{Ep,Em}` ) ของแต่ละสถานะ

In [1]:
```
import numpy as np
import random

mu0 = 1.

def random_spin(Ep,Em,kBT):
    Z = np.exp(-Ep/kBT) + np.exp(-Em/kBT)
    Pp = np.exp(-Ep/kBT)/Z
    r = random.random()
    if(r < Pp): return +mu0
    else: return -mu0
```

จากโค้ดข้างต้น เรารับค่าพลังงานของ 2 สถานะที่เป็นไปได้ $\{E_+, E_-\}$ จากนั้นทำการคำนวณ Partition Function

$$Z = e^{-E_+/k_BT} + e^{-E_-/k_BT}$$

เพื่อทำการคำนวณ ความน่าจะเป็น (Probability) ที่อนุภาคนี้จะมีสถานะหงายขึ้น ($\mu = +\mu_0$)

$$P_+ = \frac{1}{Z}e^{-E_+/k_BT}$$

จากนั้น เราทำการสุ่มเลือกตัวเลขระหว่าง $r \in [0, 1]$ ขึ้นมาโดยการเรียกโมดูล random ของไพทอน หากเลข $r$ ที่ได้ อยู่ระหว่าง $[0, P_+]$ จะถือว่า อะตอมตัวนี้ **ชี้ขึ้น** หรือ $\mu = +\mu_0$

ถ้ามิเช่นนั้น ก็จะถือว่า **ชี้ลง** หรือ $\mu = -\mu_0$

นี้เอง คือ กระบวนการสุ่มโดยทั่วไป ที่เรียกว่า การจำลองแบบ Ising Model ที่ใช้กันแพร่หลายในการศึกษาสถาวะทางสถิติของระบบขนาดใหญ่ ที่มีอุณหภูมิ เข้ามาเกี่ยวข้อง

In [2]:
```
def get_Natom(N,B,kBT):
    mu = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        Ep = -(+mu0)*B
        Em = -(-mu0)*B
        mu[i] = random_spin(Ep,Em,kBT)
    return mu
```

โค้ดข้างต้นคือการสร้าง magnetic moment ของทุกอะตอมในระบบ โดยอาศัยสูตรทั่วไปของการคำนวณพลังงานก็คือ

$$E_i = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

เมื่อเรากำหนดให้ $\vec{\mu} \in \{+\mu_0\hat{z}, -\mu_0\hat{z}\}$ และ $\vec{B} = B\hat{z}$ จะทำให้พลังงานที่ได้ มีอยู่สองลักษณะ ดังนี้

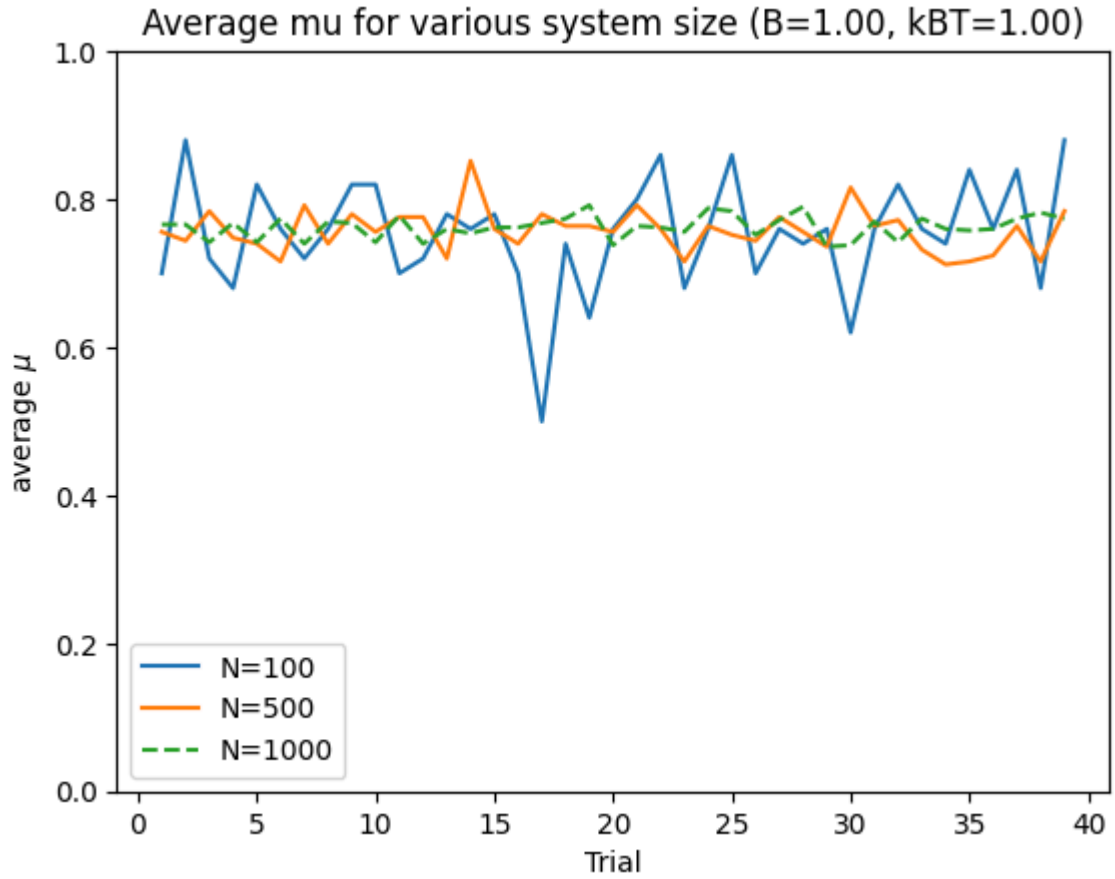
$$\begin{aligned} \text{if } \mu = +\mu_0 \quad &\rightarrow E = E_+ = -(+\mu_0)B \\ \text{if } \mu = -\mu_0 \quad &\rightarrow E = E_- = -(-\mu_0)B \end{aligned}$$

และพลังงานทั้งสองลักษณะนี้เอง ที่ส่งผ่านไปยัง `random_spin` เพื่อสุ่มหา magnetic moment ของแต่ละอะตอม จนครบ $N$ ตัวในที่สุด

# Statistically Meaningful

เราสามารถเรียนรู้จากโค้ดข้างต้น ว่าจำนวนอะตอม $N$ จะต้องมีค่าเท่าใด? **การสุ่ม** จึงจะให้ผลลัพธ์อย่างมีนัยยะสำคัญเชิงสถิติ

In [3]:
```
B = 1.
kBT = 1.
trial = np.arange(1,40,1)
N100 = []; N500 = []; N1000 = []
for i in trial:
    N100.append(  np.average(get_Natom( 100,B,kBT)) )
    N500.append(  np.average(get_Natom( 500,B,kBT)) )
    N1000.append( np.average(get_Natom(1000,B,kBT)) )

import matplotlib.pyplot as plt

plt.title('Average mu for various system size'
          ' (B=%.2f, kBT=%.2f)' % (B,kBT))
plt.plot(trial,N100,label='N=100')
plt.plot(trial,N500,label='N=500')
plt.plot(trial,N1000,'--',label='N=1000')
plt.ylim(0,1)
plt.xlabel('Trial')
#plt.xticks([1,10,20])
plt.ylabel('average $\mu$')
plt.legend()
plt.show()

print('Standard Deviation (100,500,1000):'
      '%.4f,%.4f,%.4f' %
      (np.std(N100),np.std(N500),np.std(N1000)))
```




```
Standard Deviation (100,500,1000):0.0747,0.0289,0.0154
```

นักฟิสิกส์เชิงคำนวณ จะต้องรอบคอบและเข้าใจขีดจำกัดของ การจำลองของเราเสมอ กราฟข้างต้นแสดงการสุ่ม 40 ครั้ง ดังแสดงในแกนนอน แกนตั้ง คือ ค่าเฉลี่ย $\bar{\mu}$ ที่ได้จากการสุ่มแบบ Boltzmann Distribution

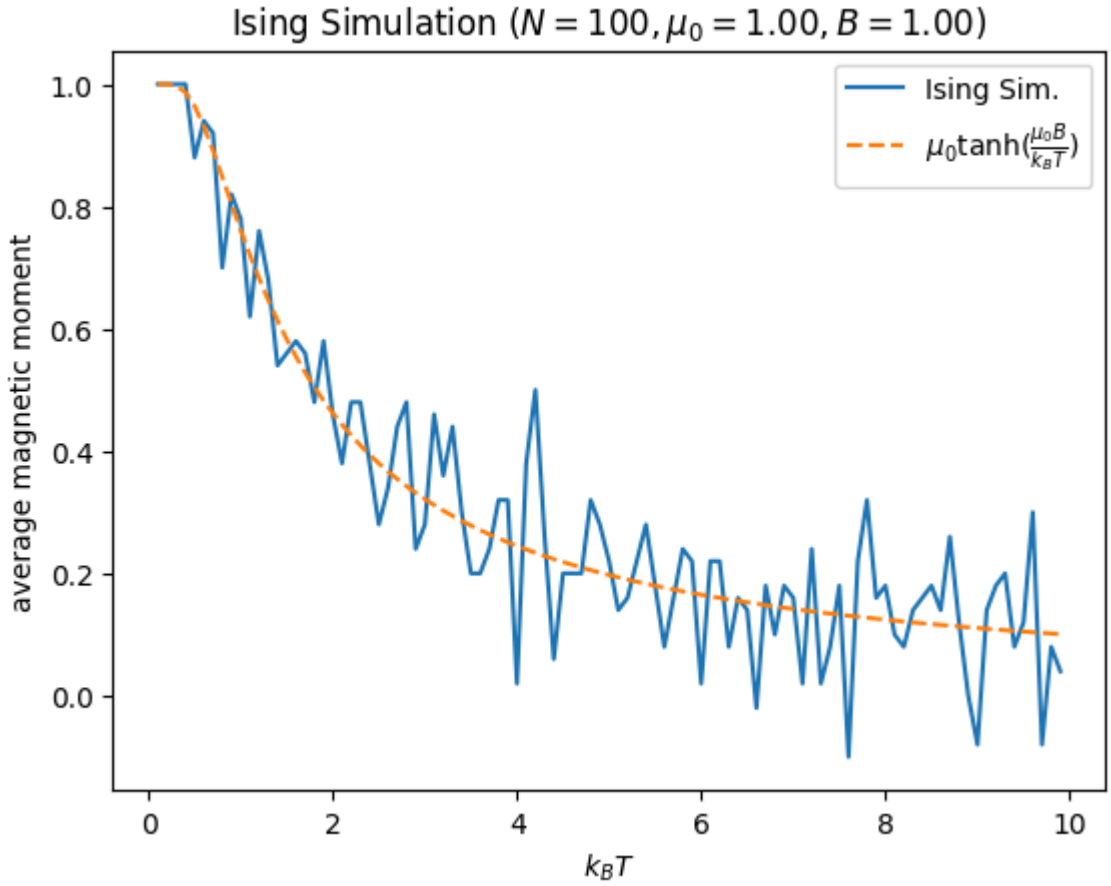
ค่า Standard Deviation ที่คำนวณออกมาก บอกเราว่า ยิ่งใช้จำนวนอะตอมในการคำนวณมากเท่าใด ค่าเฉลี่ยที่ได้ ก็จะแกว่งน้อยลงเท่านั้น กล่าวคือ ตีความเป็นค่าเฉลี่ยได้ดียิ่งขึ้น จากตัวเลขเราเห็นว่า ใช้ $N = 100$ ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนัก เราเลือกใช้ตรงนี้ เพราะทำให้ความเร็วในการคำนวณสูงขึ้น

## Magnetic Field and Temperature

เมื่อได้พารามิเตอร์และโค้ดการจำลองที่ดีแล้ว เราจะศึกษาค่าเฉลี่ย $\bar{\mu}$ ของระบบ ว่าขึ้นอยู่กับสนามแม่เหล็กภายนอก $\vec{B} = B\hat{z}$ และ อุณหภูมิ $T$ อย่างไรบ้าง การคำนวณ $\bar{\mu}$ ในครั้งนี้ เราจะใช้ $N = 100$ ซึ่งจะให้ค่า $\bar{\mu}$ แกว่งอยู่ที่ระดับ $0.06 - 0.08$

In [4]:
```
N = 100
B = 1.
kBT = np.arange(0.1,10,0.1)
mubar = np.zeros(len(kBT))
mubar_theory = mu0*np.tanh(mu0*B/kBT)
for i in range(len(kBT)):
    mubar[i] = np.average(get_Natom( N,B,kBT[i]))

plt.plot(kBT,mubar,label='Ising Sim.')
plt.plot(kBT,mubar_theory,'--',
         label='$\mu_0\\tanh(\\frac{\mu_0 B}{k_B T})$')
plt.legend()
plt.xlabel('$k_B T$')
plt.ylabel('average magnetic moment')
```

```
plt.title('Ising Simulation ($N=%d,\mu_0=%.2f,B=%.2f$)'
          % (N,mu0,B))
plt.show()
```



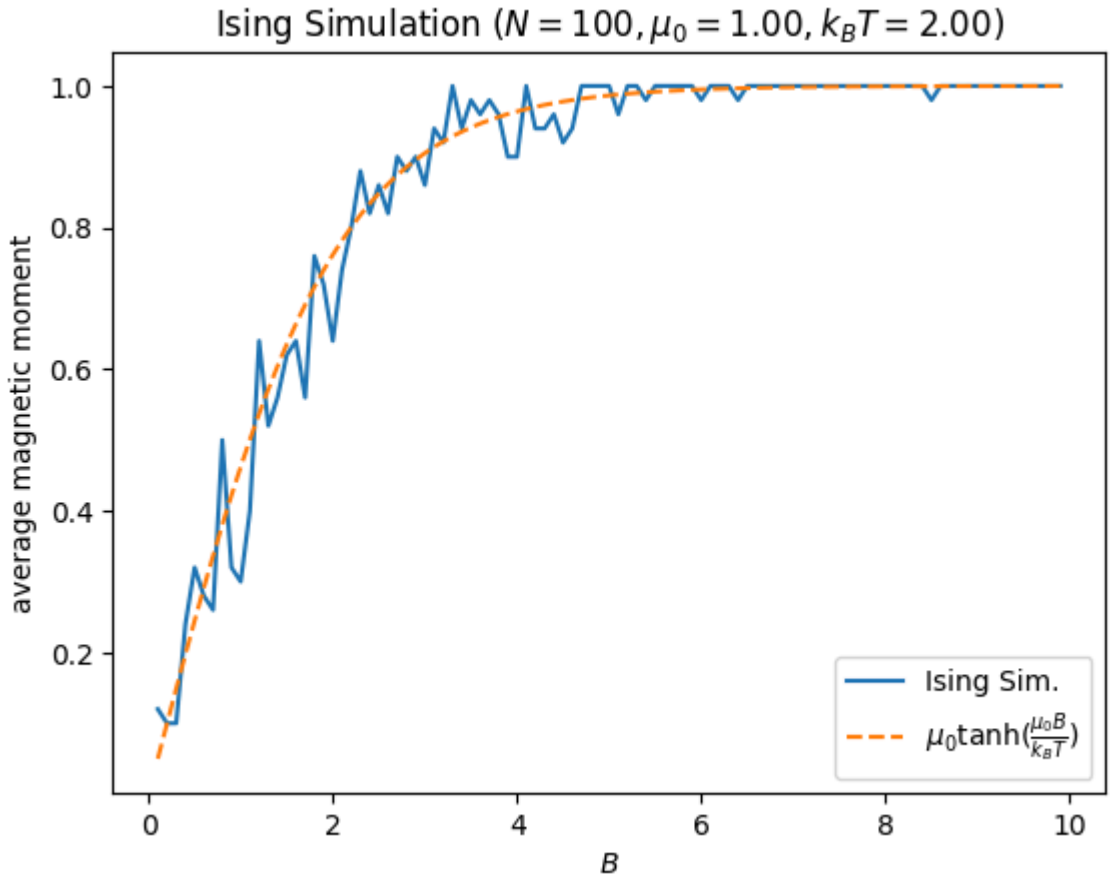

โดยทั่วไปนั้น ผลของอุณหภูมิ $T$ คือ เกิดการแกว่งเชิงสถิติ ที่จะยิ่งมีแกว่งมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (random fluctuation) จากกราฟจะเห็นว่า เมื่ออุณหภูมิสูงมาก จะทำให้ค่า $\bar{\mu} \to 0$ นี้เป็นเพราะสนามแม่เหล็ก ไม่สามารถตรึงให้ magnetic moment ของแต่ละอะตอม ชี้ไปในทิศทางของสนามภายนอกได้อีกต่อไป เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงทำให้ fluctuation มีค่าสูงมาก เกิดการแกว่ง $\mu \in \{+\mu_0, -\mu_0\}$ โดย <u>เท่าเทียมกัน</u> ทำให้ค่าเฉลี่ยเข้าสู่ศูนย์ นั่นเอง

แบบฝึกหัด ลองแก้จำนวนอะตอมในโค้ดข้างต้น ให้เป็น 1,000 หรือ 10,000 จะพบว่า ได้ค่าเฉลี่ยที่นิ่งมากขึ้น แต่ก็คำนวณช้าลงมาก
แบบฝึกหัด ลองแก้ค่า $B = -1$ จะเห็นค่าเฉลี่ย $\bar{\mu}$ กลับทิศลงมาด้านล่าง

จากแบบฝึกหัดทั้งสองข้อ และการวิเคราะห์กราฟจะเห็นว่า หน้าที่ของสนามแม่เหล็ก $\vec{B}$ ก็คือการตรึงให้ magnemtic moment ของแต่ละอะตอม เรียงไปในทิศทางเดียวกันกับสนามแม่เหล็ก

In [5]:
```
N = 100
kBT = 2.
B = np.arange(0.1,10,0.1)
mubar = np.zeros(len(B))
mubar_theory = mu0*np.tanh(mu0*B/kBT)
for i in range(len(B)):
    mubar[i] = np.average(get_Natom( N,B[i],kBT))

plt.plot(B,mubar,label='Ising Sim.')
plt.plot(B,mubar_theory,'--',
         label='$\mu_0\\tanh(\\frac{\mu_0 B}{k_B T})$')
plt.legend()
```

```
plt.xlabel('$B$')
plt.ylabel('average magnetic moment')
plt.title('Ising Simulation ($N=%d,\mu_0=%.2f,k_BT=%.2f$)'
          % (N,mu0,kBT))
plt.show()
```




ข้างต้นแสดงให้เห็นผลของสนามแม่เหล็ก $B$ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พิจารณาอุณหภูมิ คงที่ ค่าหนึ่ง เช่น $k_BT = 2.0$ เราจะเห็นว่า เมื่อสนามแม่เหล็กมีความเข้มสูง ทางด้านขวามือของกราฟ ค่า $\bar{\mu} \to +1$ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสนามมีความเข้มสูงมาก มันเอาชนะ fluctuation ของอุณหภูมิ $k_BT = 2.0$ ได้ง่ายดาย และมีอิทธิพลให้อะตอมทุกตัว ปรับทิศของ magnetic moment ไปในทางเดียวกันทั้งหมด

เมื่อสนามมีความเข้มน้อยลงมาก คือ $B \to 0$ ทางด้านซ้ายมือของกราฟ ความสามารถในการตรึง magnetic moment ก็น้อยลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งแพ้ต่อ fluctuation ของอุณหภูมิทำให้ magnetic moment แกว่งแบบ 50-50 คือเป็น $\mu \in \{+\mu_, -\mu_0\}$ โดยเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ค่าเฉลี่ย เป็น ศูนย์ในที่สุด

ระบบที่เมื่อสนามภายนอก หายไป สภาพการเป็นแม่เหล็กของสสารก็หายไปด้วย เรียกว่า **Paramagnetic System** กล่าวคือ การที่ระบบอันนี้ จะมี magnetic moment $\bar{\mu} \neq 0$ มันจะต้องพึ่งพาสนามจากภายนอกเข้ามาเหนี่ยวนำ นั่นเอง

## Ferromagnetic System

เรียกให้เข้าใจง่ายว่า แม่เหล็กถาวร แท่งแม่เหล็กของเล่นที่เราคุ้นเคยนั้น เป็นแม่เหล็กถาวร กล่าวคือ มันสามารถรักษาสภาพแม่เหล็ก $\bar{\mu} \neq 0$ ได้แม้ไม่ต้องมีสนามภายนอกมาคอยเหนี่ยวนำ ในทางทฤษฎี เราสามารถใช้การประมาณแบบ Weiss's approximation เพื่อศึกษาเงื่อนไขนี้ได้ แต่ในการนี้ เราจะใช้ขั้นตอนการจำลอง แล้วเปรียบเทียบผลทางทฤษฎี

พิจารณาพลังงาน $E_i$ ของ magnetic moment อันหนึ่งที่อยู่ภายในระบบ เราเรียกอะตอมนี้ ด้วยดัชนี $i$

$$E_i = -\vec{\mu}_i \cdot \vec{B}_{\text{ext}} \quad \underbrace{-J\vec{\mu}_{i-1} \cdot \vec{\mu}_i - J\vec{\mu}_i \cdot \vec{\mu}_{i+1} + \cdots}_{\text{Interaction with Neighbors}}$$

จากสมการข้างต้น เทอมแรกของพลังงานเป็นอันตรกิริยากับสนามแม่เหล็กภายนอก $\vec{B}_{\text{ext}}$ ซึ่งเราเติมตัวอักษร $\text{ext}$ ย่อมาจาก external เพื่อความชัดเจน เทอมแรกนี้ปรากฏอยู่เช่นกรณี Paramagnetic ดังที่ผ่านมา

เทอมที่สอง คือส่วนเพิ่มเติม เป็นอันตรกิริยาระหว่างตัวมันเอง (แทนด้วย $\vec{\mu}_i$) และเพื่อนที่อยู่ข้าง ๆ ในกรณี 1 มิติ มีอยู่เพียง 2 ตัวซ้ายขวา แต่ในกรณีหลายมิติขึ้น อาจจะมีมากขึ้น

เทอมของพลังงานนี้ อยู่ในรูป

$$-J\vec{\mu}_i \cdot \vec{\mu}_j$$

โดยมีค่าคงที่ $J$ เรียกว่า exchange interaction constant ถ้า $J > 0$ จะทำให้อะตอมที่อยู่ข้างกันเรียงไปทิศเดียวกัน แต่ถ้า $J < 0$ มันจะชอบสลับทิศทางกัน

เพราะฉะนั้น พลังงานของอะตอม $i$ เขียนให้อยู่ในรูปของซัมเมชันได้ว่า

$$E_i = -\mu_i B_{\text{ext}} - J\mu_i \sum_{j \in \text{Neighbors}} \mu_j$$

โดยที่ดัชนี $j$ คือซัมเมชันเฉพาะอะตอมที่อยู่ใกล้เคียง

## Weiss Approximation

ซัมเมชันที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ ทำให้เราไม่สามารถหาสภาพสนามแม่เหล็กของทั้งระบบ $\bar{\mu}$ ออกมาได้

Weiss mean-field approximation คือ การแทน $\mu_j$ ที่อยู่รอบ ๆ ด้วยค่าเฉลี่ยของระบบไปเลย กล่าวคือ

$$\text{Weiss Approximation:} \qquad \mu_j = \bar{\mu}$$

ดังนั้น พลังงานของอะตอม $i$ จึงเขียนได้เป็น

$$E_i = -\mu_i B_{\text{ext}} - J\mu_i(n\bar{\mu}) \tag{1}$$

จะเห็นว่า เราแทนพลังงานอันตรกิริยากับตัวข้างเคียง ที่เดิมเขียนในรูปของซัมเมชัน ให้เป็น $n(\bar{\mu})$ เมื่อ $n$ คือ จำนวนอะตอมข้างเคียง ในกรณี 1 มิติมีซ้ายและขวา เราสามารถกำหนดให้ $n = 2$

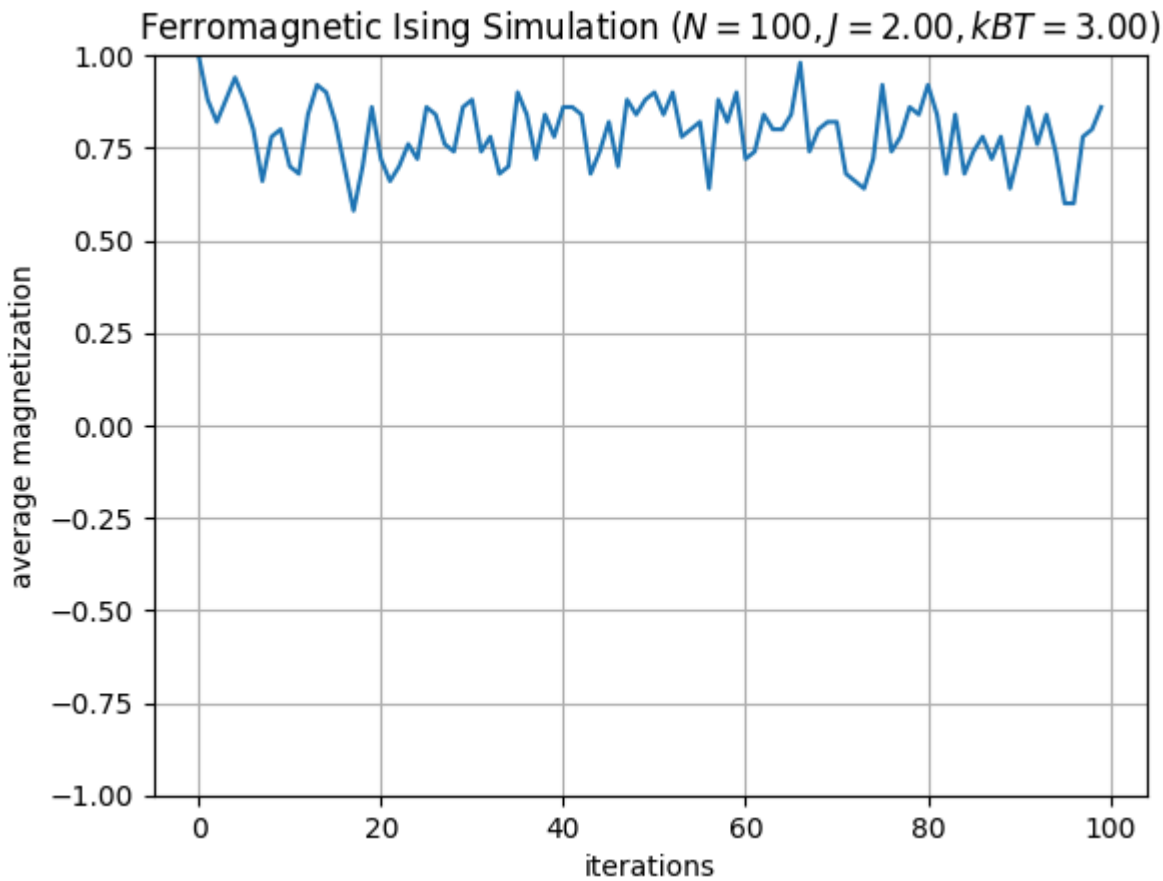
เมื่อพลังงาน นิยามเช่นนี้ เราจะต้องคำนวณพลังงานกันใหม่ในโค้ดของ `def getNatom` ดังนี้

In [6]:
```
def get_Natom_ferro(N,mu,J,n,Bext,kBT):

    for i in range(N):

        mubar = np.average(mu)

        Bint = J*mubar
        Ep = -(+mu0)*(Bext + J*n*mubar)
        Em = -(-mu0)*(Bext + J*n*mubar)
```

```
        mu[i] = random_spin(Ep,Em,kBT)
    return mu
```

จากตัวอย่างข้างต้น โครงสร้างของโค้ดยังคงเหมือนเดิม จะต่างก็เพียงวิธีการคำนวณพลังงานเท่านั้น การสุ่มเลือก การหา Partition Function ใน `random_spin(Ep,Em,kBT)` ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

In [7]:
```
N = 100
Bext = 0.
J = 2.
n = 2
kBT = 3.0

# initial mu
mu = [1.]*N
mubar = []
for i in range(100):
    mubar.append( np.mean(mu) )
    mu = get_Natom_ferro(N,mu,J,n,Bext,kBT)

plt.plot(mubar)
plt.xlabel('iterations')
plt.ylabel('average magnetization')
plt.title('Ferromagnetic Ising Simulation ($N=%d, J=%.2f, kBT=%.2f$)'
          % (N,J,kBT))
plt.ylim(-1,1)
plt.grid()
plt.show()

# statistics
print('average: %.2f, dev: %.2f'
      % (np.average(mubar[-50:]), np.std(mubar[-50:])))
```



```
average: 0.78, dev: 0.09
```

กราฟข้างต้น คือการหาค่า $\bar{\mu}$ ของระบบ Ferromagnetic **แม้ไม่มีสนามภายนอก**

เดิมในกรณี Paramagnetic ที่ผ่านมานั้น เมื่อ magnetic moment ถูกตรึงจากสนามภายนอกเพียงอย่างเดียว เราจึงทราบว่า $\bar{\mu} = 0$ เมื่อ $B_{\text{ext}} = 0$

แต่ในกรณี Ferromagnetic เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายว่า เพื่อนที่อยู่ข้าง ๆ ก็สามารถบอกเราได้ว่า ให้ชี้ในทิศ ขึ้น-หรือ-ลง ดังนั้น แม้ปราศจากสนามภายนอกมาคอยกำกับ ก็ยังมี **สนามจากภายใน** คอยตรึงกันไว้ ส่งผลให้ $\bar{\mu} \neq 0$

การที่เราต้องทำการจำลองหลายรอบ จนกว่าระบบจะเข้าสู่สมดุล ก็เพราะพลังงานของแต่ละอะตอม ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ย $\bar{\mu}$ ดังนั้นหากเราไม่ทราบเซตของ $\{\mu_i\}$ ของทุกอะตอมแต่แรก ก็ย่อมคำนวณพลังงานไม่ได้

วิธีการแก้คือ การเดา $\{\mu_i\}$ ขึ้นมาก่อน แล้วค่อยคำนวณวนซ้ำหลายรอบ จนกว่าคำตอบจะเข้าสู่สมดุล จากกราฟ แกนนอนคือจำนวนรอบ แกนตั้งคือ $\bar{\mu}$ ของรอบนั้น ๆ จากข้อสังเกตตรงนี้ เราพบว่าเมื่อผ่านรอบที่ 50 ไปแล้ว $\bar{\mu}$ จะเริ่มนิ่ง ดังนั้นเราเอาข้อมูล 50 รอบสุดท้ายมาหาค่าเฉลี่ย พร้อมหา standard deviation เพื่อให้เห็นการแกว่งเชิงสถิติ ดังแสดงในตัวเลขด้านล่างของกราฟ

จากพารามิเตอร์ เบื้องต้น ถ้ากำหนดให้ J = 2, n = 2, kBT = 3 จะพบว่า มี average $\bar{\mu} = 0.79 \pm 0.09$ เป็นต้น นี้แสดงว่า แม้สนามแม่เหล็กภายนอก $B_{\text{ext}} = 0$ แต่ระบบก็ยังสามารถรักษาความเป็นแม่เหล็กเอาไว้ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นแม่เหล็กถาวร นั่นเอง

แบบฝึกหัด จงปรับให้อุณหภูมิสูงขึ้น เป็น kBT=3.3 พบว่าได้ average $\bar{\mu}$ เป็นเท่าใด?

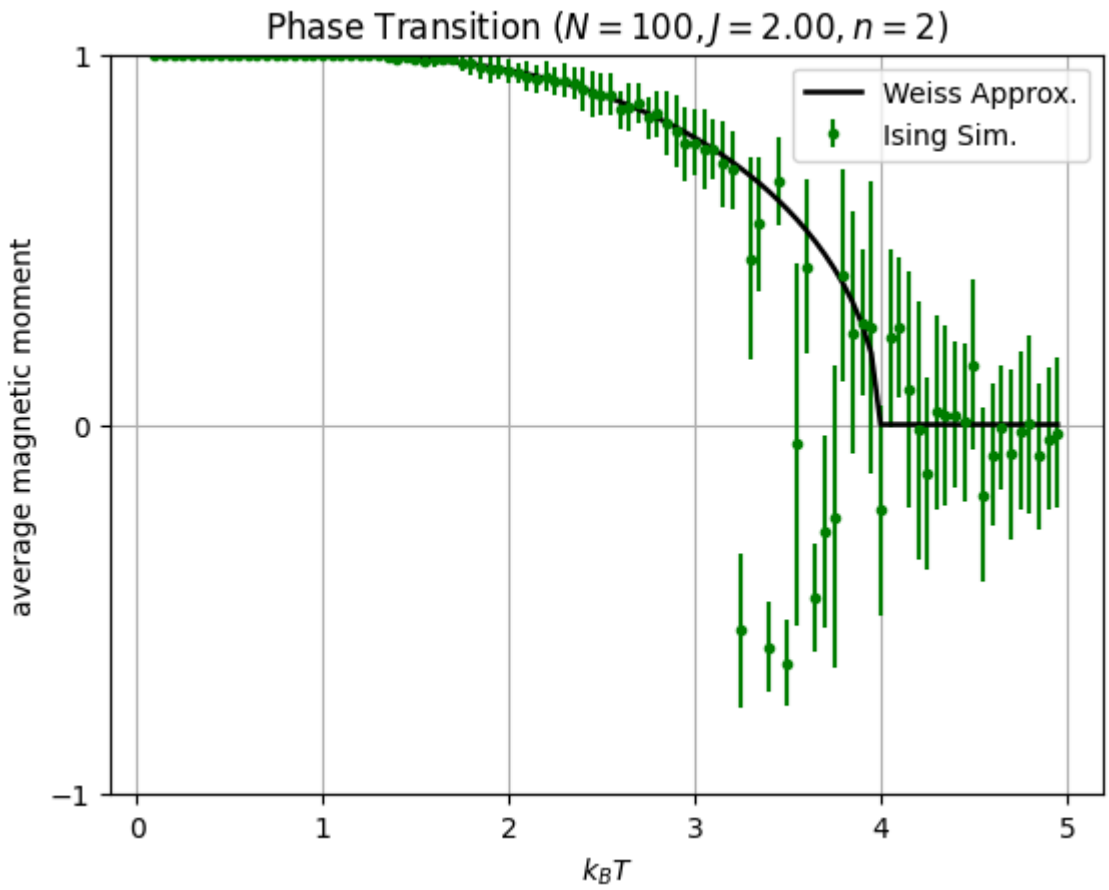
# Phase Transition

คราวนี้มาถึงการจำลองทางฟิสิกส์ ที่น่าสนใจ และเป็นไฮไลท์ของใบงานชิ้นนี้ คือ การเปลี่ยนเฟสของสสาร หรือ Phase Transition เมื่ออุณหภูมิถึงจุดวิกฤต ค่าหนึ่ง

เมื่อกล่าวถึง Phase Transition เรานึกถึงการเปลี่ยนสถานะของสสาร จากของแข็ง เป็นของเหลว หรือก๊าซ ลักษณะการเปลี่ยนเฟสเช่นนี้ เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิถึงจุดวิกฤตค่าหนึ่ง เขียนด้วยสัญลักษณ์ $T_c$ และในการศึกษาฟิสิกส์ที่ผ่านมาตั้งแต่มัธยม หรืออุดมศึกษา เรายังไม่เคยมีโอกาสทำนายทางทฤษฎีเลยว่า $T_c$ ของระบบหนึ่ง ๆ มีค่าเป็นเท่าใด

In [8]:
```
from scipy.optimize import fsolve

N = 100
J = 2.
n = 2

def get_mubar_theory(kBT):
    a = (mu0**2*J*n)/kBT
    func = lambda x: x - np.tanh(a*x)
    return mu0 * fsolve(func, 1., maxfev=1000)[0]

def get_mubar(kBT):
    mu = [+mu0]*N
    mubar = []
    for i in range(100):
        mubar.append( np.mean(mu) )
        mu = get_Natom_ferro(N,mu,J,n,Bext,kBT)
```

```
    return np.average(mubar[-50:]), np.std(mubar[-50:])

kBT = np.arange(0.1,5,0.05)
mubar = []; muerr = []; mubar_theory = []
for i in range(len(kBT)):
    mean, dev = get_mubar(kBT[i])
    mubar.append( mean )
    muerr.append( dev )
    mubar_theory.append( get_mubar_theory(kBT[i]) )

plt.errorbar(kBT,mubar,yerr=muerr,fmt='g.',
             label='Ising Sim.')
plt.plot(kBT,mubar_theory,'k-',linewidth=1.8,
         label='Weiss Approx.')
plt.ylim(-1,1)
plt.yticks([-1,0,1])
plt.xlabel('$k_B T$')
plt.ylabel('average magnetic moment')
plt.title('Phase Transition ($N=%d, J=%.2f, n=%d$)'
          % (N,J,n))
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```




กราฟที่เห็น คือ การจำลองด้วยวิธี Ising Model (สีเขียว) ที่คำนวณ average $\bar{\mu}$ ของระบบ Ferrormagnet ที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน  เส้นทึบสีดำคือค่าที่ได้จากทฤษฎี ที่เราจะได้กล่าวถึงในภายหลัง

นี้เป็นการจำลองในสภาวะ $B_{\text{ext}} = 0$ ดังนั้นสภาพความเป็นแม่เหล็ก $\bar{\mu} \neq 0$ ที่เห็นในกราฟ เกิดจากการยึดตรึงกันเอง ระหว่างอะตอมภายในระบบ

ในเบื้องต้น เริ่มจากอุณหภูมิต่ำ $T \approx 0$ จะพบว่า $\bar{\mu} = 1$ ระบบมีสถานะเป็น Ferromagnet คือรักษาแม่เหล็กถาวรของตนเองไว้ได้

ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงถึงขั้นหนึ่ง เราจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่องชัดเจน คือ $\bar{\mu} = 0$ และถ้าอุณหภูมิสูงมากกว่านี้ ระบบจะยังคงเป็น $\bar{\mu} = 0$ อยู่เช่นเดิม เราเรียกอุณหภูมิเป็นจุดเปลี่ยนผ่านตรงนี้ว่า Critical Temperature $T_c$

## Theoretical Curve

จากกราฟจะเห็นเส้นสีดำทึบ ที่ได้จากทฤษฎี Weiss Approximation ซึ่งให้ผลตรงกับการจำลองเป็นที่น่าพอใจ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

พิจารณา $B_{\text{ext}} = 0$ จะทำให้พลังงานในสมการ (1) กลายเป็น

$$E_i = -J\mu_i(n\bar{\mu}) = -\mu_i\underbrace{(Jn\bar{\mu})}_{B_{\text{int}}} = -\mu_i B_{\text{int}}$$

ข้างต้นเราจัดเทอมสักเล็กน้อย โดยรวมเอา $(Jn\bar{\mu})$ มาไว้กลุ่มเดียวกัน แล้วตีความว่า มันทำหน้าที่เหมือนสนามแม่เหล็ก **ภายใน** $B_{\text{int}}$

การเขียนเทอมในลักษณะนี้ ทำให้โครงสร้างทางคณิตศาตร์ เหมือนเดิมทุกประการ กับการหาค่าเฉลี่ย $\bar{\mu}$ ที่เราเคยทำมา เพียงแต่เปลี่ยนชื่อ จาก $B_{\text{ext}} \to B_{\text{int}}$

เมื่อเป็นดังนี้ เรายังคงเขียนค่าเฉลี่ยให้อยู่ในรูป

$$\bar{\mu} = \mu_0 \tanh(\frac{\mu_0 B_{\text{int}}}{k_B T})$$

แทน $B_{\text{int}} = Jn\bar{\mu}$ จะได้

$$\bar{\mu} = \mu_0 \tanh(\frac{\mu_0 Jn\bar{\mu}}{k_B T}) \tag{2}$$

นี้เป็นสมการที่เราต้องแก้ เพื่อหา $\bar{\mu}$ ของระบบ โดยก่อนที่จะใช้ไพทอนแก้หาคำตอบ เราจัดรูปเล็กน้อย คือ

$$x - \tanh(ax) = 0, \quad x \equiv \frac{\bar{\mu}}{\mu_0}, \quad a = \frac{\mu_0^2 Jn}{k_B T} \tag{3}$$

เมื่อทราบคำตอบ $x$ จึงคำนวณย้อนกลับมาเป็น $\bar{\mu}$ ที่ได้จากทฤษฎี

> **หมายเหตุ**: คำขอให้ AI สร้างโค้ดไพทอนเพื่อแก้สมการ $x - \tanh(ax) = 0$ คือ: I have a root finding problem a*x - tanh(x) = 0, where a is a constant, show me python code that find the root x

เมื่อปรับแก้คำตอบจาก AI เล็กน้อย จึงได้เป็นฟังก์ชัน

```
def get_mubar_theory(kBT):
```

จากกราฟเส้นดำทึบจะพบว่า ให้ผลตรงกันกับการจำลองด้วยการสุ่ม นอกจากนี้ หากสังเกตผลจากการสุ่มพบว่า มีการแกว่งอยู่มากพอสมควร โดยค่า error bar ที่แสดงนั้นมาจากการคำนวณ standard deviation ของการหาค่าเฉลี่ย $\bar{\mu}$ ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ นั่นเอง

แบบฝึกหัด แก้โค้ดข้างต้นให้การเดาค่า $\{\mu_i\}$ ไม่ต้องกำหนดให้เป็น $+\mu_0$ ทั้งหมด แต่ใช้การสุ่มระหว่าง $+\mu_0, -\mu_0$ ด้วยการเปลี่ยนบรรทัด 13 ให้เป็น

```
mu = [random.choice([-mu0, +mu0]) for _ in range(N)]
```

จากแบบฝึกหัดข้างต้นจะพบว่า หากเราเปลี่ยนวิธีการตั้งค่าเริ่มต้น ของ $\{\mu_i\}$ ในบางครั้ง magnetic moment ของทั้งระบบ จะไปเกิดสมดุลที่ $\bar{\mu} < 0$ หรือ **ติดลบ** นี้เป็นพฤติกรรมปรกติเพราะในทางทางฟิสิกส์ เราไม่สามารถไปกำหนดได้ว่า ทิศใดกันแน่ เป็นทิศที่เหมาะสม เพราะทั้งสองทิศทาง มีความสมมาตร และเหมือนกันทุกประการ ตราบเท่าที่ไม่มีสนามแม่เหล็กภายนอกมาเป็นตัวจำแนก

# Critical Temperature $T_c$

ในห้องเรียน เราใช้ตรรกะในการหาค่า $T_c$ ของการหลอมเหลว จากสถานะ Ferromagnet มาเป็น Paramagnet โดยเริ่มจากสมการ (2) เราปรับรูปให้วิเคราะห์ด้วยกราฟได้ง่ายขึ้นเป็น

$$\bar{\mu} = \mu_0 \tanh(\frac{\mu_0 J n \bar{\mu}}{k_B T})$$
$$ax = \tanh(x), \quad x \equiv \frac{\mu_0 J n \bar{\mu}}{k_B T}, a = \frac{k_B T}{\mu_0^2 J n}$$

สมการ $ax = \tanh(x)$ มีผลเฉลย แปลว่าเราสามารถหา $\bar{\mu}$ ที่ทำให้สมการเป็นจริง หรืออีกนัยหนึ่งระบบมีสภาพเป็นแม่เหล็กนั่นเอง

สมการ $ax = \tanh(x)$ จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการตัดกันของกราฟ $ax$ และ $\tanh(x)$ ในห้องเรียนเราวาดกราฟแล้วเห็นว่า มันจะตัดกันได้ก็ต่อเมื่อ

$$a < 1 \quad \rightarrow \quad \frac{k_B T}{\mu_0^2 J n} < 1$$

หรือจัดรูปได้ว่า

$$\boxed{k_B T_c = \mu_0^2 J n}$$

นี้เองคือสมการการทำนายอุณหภูมิวิกฤต ที่เปลี่ยนสถานะของแม่เหล็ก จาก Ferromagnet เป็น Paramagnet และเป็นสิ่งที่น่าทึ่งในทางทฤษฎีของวิชา Statistical Mechanics ที่เพียงการนับความน่าจะเป็น การหาค่าเฉลี่ย สามารถทำนายพฤติกรรมของสสาร ได้อย่างแม่นยำ ถึงเพียงนี้

แบบฝึกหัด ย้อนไปโค้ดไพทอน และปรับพารามิเตอร์ J,n และตรวจสอบกราฟจากทฤษฎีและการจำลองว่า ให้ผลตรงกัน และสมการข้างต้น ทำนาย $T_c$ ได้อย่างถูกต้อง

In [ ]: